Задача A. Задача детского сада

Найдите наименьшее положительное целое число, состоящее из n цифр, где все цифры различны. $1 \leqslant n \leqslant 20$.

Очевидно, что при $11 \leqslant n \leqslant 20$ ответ равен -1, иначе ответом является префикс строки «1023456789» длины n.

Задача B. Заселение

Отсортируйте по весу в порядке убывания, затем последовательно берите элементы, пока сумма их весов не превысит ваш собственный вес. Выведите количество взятых элементов.

Задача C. Отчётные квитанции

Рассмотрим два случая:

1. Если $a \leqslant b$, то Ваня может непрерывно печатать билеты, и ответом будет $b \cdot n$.
2. Если $a > b$, то на самом деле первый билет требует b времени, а затем каждые две билета требуют $a + b$ времени. Если нарисовать график на временной шкале, то можно заметить, что затраченное время равно $(n-1)/2 \cdot (a+b) + b$. Обратите внимание на чётность.



Жёлтый цвет обозначает время печати билетов, зелёный — время охлаждения.

Задача D. Хайку

Первое решение.

Сначала найдите кратчайший префикс S, содержащий 5 одинаковых символов. Удалите этот префикс и обозначьте символ, встречающийся 5 раз, как c_1. Оставшуюся строку обозначьте как S_1.

Затем найдите кратчайший префикс S_1, содержащий 7 одинаковых символов. Удалите этот префикс и обозначьте символ, встречающийся 7 раз, как c_2. Оставшуюся строку обозначьте как S_2.

Далее найдите кратчайший префикс S_2, содержащий 5 одинаковых символов, и обозначьте символ, встречающийся 5 раз, как c_3.

Если $c_1, c_2 c_3$ найдены, то «$c_1 \ldots c_2 \ldots c_3 \ldots$» может быть ответом. Если не найдены, то решения не существует.

Временная сложность $O(|S|)$.

Второе решение.

Грубая оценка: если $|S| \geqslant 26 \cdot 16 + 1 = 417$, то обязательно найдется буква, встречающаяся более 17 раз, и в этом случае решение точно существует. Нам нужно рассматривать только префикс строки S длиной не более 417. Фактически, эту границу можно уменьшить.

Перебираем три символа c_1, c_2, c_3 для трех сегментов S' и проверяем, может ли «$c_1 \ldots c_2 \ldots c_3 \ldots$» быть подпоследовательностью префикса. Если может, то «$c_1 \ldots c_2 \ldots c_3 \ldots$» может быть ответом, если ни один набор символов не подходит, то решения не существует.

Временная сложность $O(|S| + 26^4 \cdot 17)$.

Задача E. Неистовые зерги

Эта задача представляет собой задачу на моделирование, которую можно решить, следуя условию. Сложность составляет $O(n^2)$. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если несколько зергов находятся на одинаковом расстоянии от зилота, нужно выбрать того, который появился раньше.
2. При расчёте расстояния до зилота не следует учитывать уже погибших (покинувших поле боя) зергов.

3. Квадрат расстояния может достигать $4 \cdot 10^{16}$, и использование типа *double* для вычислений может привести к ошибкам, связанным с плавающей запятой. Однако, поскольку нам нужно только сравнивать расстояния, можно работать с квадратами расстояний, которые остаются в пределах типа *long long*, избегая таким образом ошибок, связанных с точностью.

Задача F. Рекламная пауза

Используйте оптимизацию динамического программирования с помощью блоков теории чисел. Необходимы следующие предварительные знания:

1. $\lfloor \frac{\lfloor n/i \rfloor}{j} \rfloor = \lfloor \frac{n}{i \cdot j} \rfloor$
2. $\lfloor n/i \rfloor$ принимает только $O(\sqrt{n})$ различных значений (блочное разбиение, разбиение целых чисел)

Обозначим $dp_{i,c}$ как ответ после размещения первых i серий с c зрителями. Есть два перехода:

- $dp_{i,c} \to dp_{i+1,c}$
- $dp_{i,c} + c \cdot p_i \to dp_{i+1,\lfloor c/d_i \rfloor}$

Вторая размерность фактически принимает только $O(\sqrt{m})$ полезных значений. При реализации есть много способов, можно достичь временной сложности $O(n\sqrt{m})$ без логарифма.

Задача G. Пухлый Дракон

Рассмотрим связи как вершины, а героев как рёбра. Выбор L героев соответствует выбору L рёбер. Рассмотрим подграф, образованный этими рёбрами. Поскольку степень каждой вершины не более 2, полный граф состоит из циклов и цепей. Чтобы максимизировать количество вершин степени 2 в подграфе, следует выбрать как можно больше циклов, минимизируя количество рёбер в цепях.

Таким образом, задача сводится к тому, чтобы для каждого L найти максимальное x, такое что $x \leqslant L$ и можно выбрать несколько циклов, сумма длин которых равна x.

Это задача о рюкзаке, где циклы рассматриваются как предметы.

Заметим, что количество предметов не более $n/3$, поэтому можно решить задачу о рюкзаке с размером $n^2/3$. Учитывая, что это рюкзак на существование решения, можно использовать битовые операции + bitset для оптимизации до $O(\frac{n^2}{3 \cdot w})$, где w равно 32 или 64.

Задача H. Vim

Сравните первый и второй тексты. Если они идентичны, то можно «изменить» любой символ первого текста на самого себя. В противном случае, рассмотрим все позиции с различными символами. Если в таких позициях во втором тексте встречается более одного символа, то задача не имеет решения, так как операция позволяет изменять символы только на один и тот же. Пусть требуемый символ — ch. Недостаточно рассматривать только те позиции, которые нужно изменить на ch. Мы можем добавить в путь позиции, где уже стоит символ ch, чтобы обеспечить связность пути. Например, при изменении bab на aaa необходимо изменить также и среднюю позицию для обеспечения связности.

Короче говоря, нам нужно найти все позиции символа ch во втором тексте и проверить связность тех позиций, которые требуют изменения. Однако, из-за большого размера текста, заданного в условии, невозможно построить граф напрямую.

Определим интервал как непрерывный отрезок в строке текста. Заметим, что внутри интервала все позиции достижимы друг из друга, поэтому общая связность эквивалентна связности интервалов. Для этого необходимо сначала разбить интервалы обоих текстов так, чтобы они полностью совпадали. Например, если первый текст разбит на интервалы $[1, 3], [4, 6]$, а второй текст — на $[1, 2], [3, 6]$, то оба текста следует разбить на $[1, 2], [3, 3], [4, 6]$.

Существует несколько способов реализации, например, можно объединить границы интервалов, чтобы получить новое разбиение.

После разбиения на интервалы выберем те, которые содержат символ ch, и построим граф. Рёбра бывают двух типов: рёбра внутри строки и рёбра между соседними строками. Рёбра внутри строки проще: ребро существует только между двумя соседними интервалами. Рёбра между строками можно найти с помощью метода двух указателей. Рассмотрим j-й интервал в i-й строке и интервалы с номерами от l_j до r_j в $(i+1)$-й строке, которые пересекаются с ним. Очевидно, что l_j и r_j монотонно возрастают. Этот метод также доказывает, что количество рёбер линейно.

Временная сложность $O(\sum d)$.